

林下经济管理系统化产品说明

项目简介

本项目是一个森林经济管理系统，采用前后端分离架构，前端使用 Vue 3 + Vite + Element Plus + ECharts 构建现代化用户界面，后端基于 Spring Boot + MyBatis + MySQL 提供 RESTful API 服务。系统主要功能包括数据管理（农户信息、地块信息、作物信息、市场信息）、数据可视化仪表盘、社区交流模块以及用户认证等，旨在为林业经济相关的数据管理和分析提供一体化解决方案，帮助用户更好地管理和分析森林经济相关数据。

项目背景

云南省作为我国重要的生态屏障和生物多样性宝库，林下经济发展潜力巨大。林下经济是指在林地空间内利用林木资源与林地环境，从事畜禽养殖、中草药种植及其它经济作物生产等多种经营活动的经济模式。这一模式既能提高林地产出率和农民收入，又能促进生态保护与可持续发展。然而，从全省现状来看，林下经济在基层的发展仍存在较大差距。

近年来，云南省在林下经济领域取得了一定成效，部分地区形成了林下三七、林下中草药、林下畜禽养殖等较为成熟的模式，但总体仍面临多重挑战：

- 政策与地块属性复杂：**林地类型划分、退耕还林政策及自然保护区红线限制，使许多村民对哪些地块可用于林下经济缺乏明确判断，导致项目推进受阻。
- 技术普及不足：**林下经济涉及的种植与养殖技术门槛较高，基层技术推广体系覆盖有限，村民获取新技术依赖于上级部门或科研人员的现场培训。
- 信息传递与理解障碍：**部分村民尤其是中老年群体，对政策条款、技术文档及数字化工具的理解和使用存在困难，即使拥有智能手机，也难以自主获取和应用信息。
- 资金与风险压力：**林下经济项目通常需要较大初期投入，且收益周期较长，融资难和生态保护要求增加了经营主体的成本与风险。

在实地访谈中发现，部分乡镇（如老君山保护区红线覆盖范围内）林下经济几乎停滞，村民多维持传统农作物种植模式；而经济较活跃的地区（如马塘镇）因产业规模化和人口结构优势，对新模式接受度较高，但仍缺乏系统化、科学化的指导工具。

基于此背景，亟需建设一套集**政策解读、地块适宜性分析、技术指导与专家服务**为一体的数字化林下经济管理与决策支持系统。该系统将利用多模态数据（包括林业资源、土壤、气候、海拔等）与机器学习、大语言模型（LLM）技术，为基层政府、企业和村民提供精准的地块适宜性预测和个性化种植建议，从而缩小政策与技术之间的“落地差距”，推动云南林下经济高质量、可持续发展。

已开发功能--用户手册

简介

林业经济大数据平台是一款专为林业从业者设计的智能化工具，旨在为森林资源调查、生态学研究、森林资源管理等领域提供高效、精准的数据支持。本平台能够帮助用户快速、准确地计算和分析林业生产中的各项因子，显著提升工作效率和数据可靠性。

通过本平台，用户可以轻松完成以下操作：

- 数据看板**：可视化展示林业经济核心数据，提供直观的数据概览。
- 数据管理**：对农户信息、地块信息、作物信息、市场信息等基础数据进行管理。
- 社区交流**：为用户提供一个交流平台，分享经验、互通有无。

本平台的核心功能包括：

- 高效管理**：通过简洁的操作界面和高效的计算算法，快速获得林业经济的关键指标。
- 精准分析**：优化数据模型，确保结果的准确性和科学性。
- 数据安全**：支持用户注册登录，保障数据安全。

本工具适用于森林资源调查、生态监测、林业规划等多种场景，为森林资源的合理利用、保护和可持续发展提供科学依据。我们致力于为用户提供便捷、可靠的工具，助力林业工作的数字化转型和智能化升级。

2 使用说明

2.1 访问环境要求

为确保您能够顺利使用本网页系统，请在以下环境下运行：

- 设备要求**

- 台式机或笔记本电脑：推荐分辨率 1920×1080 及以上
 - 智能手机或平板：推荐屏幕宽度 ≥ 5 英寸
 - 设备需具备正常的网络连接功能
- 操作系统
 - Windows 10 / 11
 - macOS 11 及以上
 - Android 9.0 及以上
 - iOS 14 及以上
- 浏览器要求
 - 推荐使用最新版 Google Chrome、Microsoft Edge、Safari 或 Firefox
 - 请确保浏览器已开启 JavaScript 功能
 - 禁用浏览器的兼容模式（不支持 IE 浏览器）

2.2 网络要求

- 建议在网络稳定的环境下访问，推荐带宽 ≥ 5 Mbps
- 使用移动设备时，建议在 4G/5G 或稳定的 Wi-Fi 网络下运行，以获得流畅体验

2.3 注意事项

- 为保证功能正常，请不要在多个浏览器窗口或标签页中同时登录同一账号
- 部分功能（如地图加载、在线数据分析、专家咨询）需要访问外部数据服务，若网络受限，可能影响使用
- 使用过程中若出现页面无法加载或功能异常，可尝试刷新页面或清除浏览器缓存
- 建议定期更新浏览器版本，以确保兼容性与安全性
- 请妥善保管您的账号和密码，不在公共设备上保存登录信息
- 在使用公共网络（如网吧、共享 Wi-Fi）时，注意个人信息安全
- 系统可能会采集必要的使用数据用于功能优化，所有数据将严格按照相关法律法规进行保护

3 功能介绍

功能主界面简洁直观，包含以下三个主要选项，方便用户快速选择所需功能：

3.1 对话功能

- **功能描述：**首页集成 AI 对话，面向林下经济知识的检索与问答，支持新建/继续会话、消息上下文记忆、会话重命名等能力。所有会话与消息将写入后端的会话表与消息表，便于复盘与二次利用（如导出 FAQ）。

- **适用场景：**快速获取产业概念、操作规范、计算口径与流程提示。
- **操作流程：**
 1. 打开首页，点击「新建会话」或选择历史会话。
 2. 在输入框中提出问题，按回车发送；系统回显模型生成的答案。
 3. 需要时插入追问，模型基于上下文连续作答。
 4. 会话结束后，系统可按首轮内容或用户输入对会话进行重命名，便于检索。
 5. 在「历史」中查看、继续或删除既有会话。

3.2 社区功能

- **功能描述：**社区用于沉淀工作心得与经营经验，支持帖子发布、列表浏览与检索，按时间倒序展示最新内容。帖子与账户体系关联，可作为知识协同与经验交流的场所。
- **适用场景：**通过互动收集一线反馈，形成可复用的“经验库”。
- **操作流程：**
 1. 打开「社区」，浏览最新帖子或使用关键词检索。
 2. 点击「发布」进入编辑器，填写标题、正文与图片/附件（如支持）。
 3. 提交后帖子进入列表；作者可在个人中心查看与编辑（权限允许时）。
 4. 浏览帖子详情，进行评论、点赞或收藏（如提供）。

3.3 数据看板功能

- **功能描述：**数据看板用于以图表方式展示平台内核心经营数据，面向管理者与业务人员提供「一页总览」。当前支持对作物产量、作物占比、年度趋势、农户/地块分布与贡献度等指标进行可视化呈现。
- **适用场景：**例会汇报与年度复盘：快速获得关键指标的同比/环比变化。
- **操作流程：**
 1. 打开「数据看板」。
 2. 在顶部筛选时间范围、作物类型、区域/农户（可选）。
 3. 查看「总览卡片」与图表（柱状/折线/饼图/地图）。
 4. 悬停或点击图表明细点查看指标解释与原始数据入口。
 5. 导出当前筛选结果的图表与汇总（如提供导出功能时）。

3.4 数据管理功能

- **功能描述：**数据管理围绕「农户—地块—作物」展开，提供新增、查询、编辑、删除与分页检索能力。模块按功能分为：农户信息、地块信息、作物信息、市场信息。
- **适用场景：**例会汇报与年度复盘：快速获得关键指标的同比/环比变化。
- **操作流程：**
 1. 打开「数据看板」。
 2. 在顶部筛选时间范围、作物类型、区域/农户（可选）。
 3. 查看「总览卡片」与图表（柱状/折线/饼图/地图）。
 4. 悬停或点击图表明细点查看指标解释与原始数据入口。
 5. 导出当前筛选结果的图表与汇总（如提供导出功能时）。

4 使用说明

4.1 对话功能

首页是用户与系统进行智能交互的核心界面，提供类似聊天机器人的 AI 对话功能，用于快速获取信息和执行操作。

使用方法：

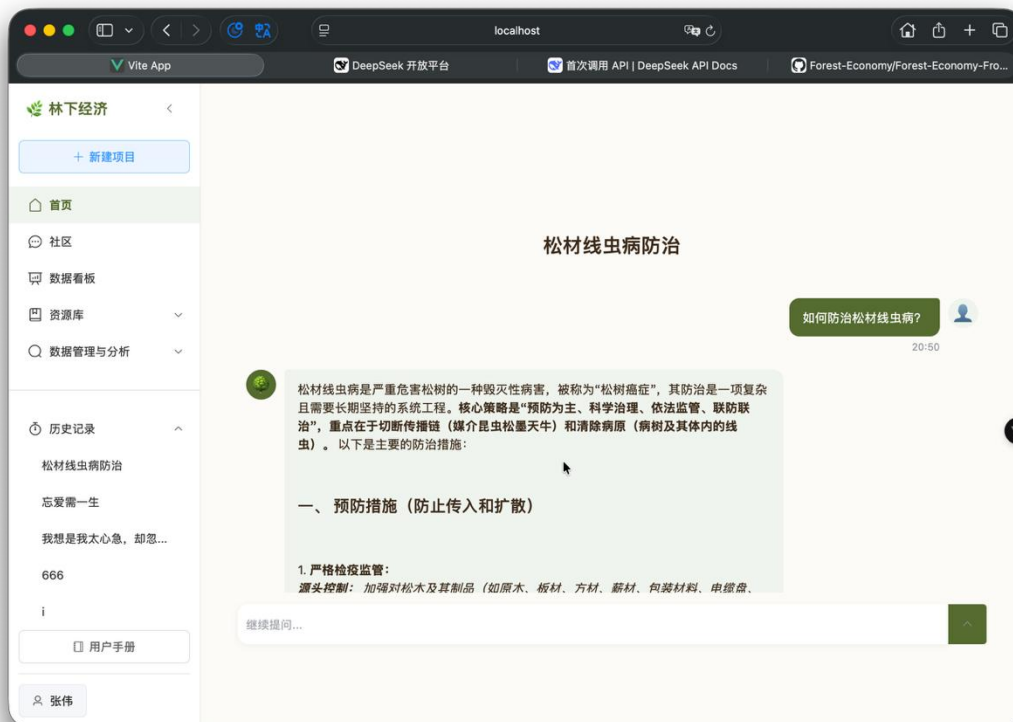
- **发起对话：**在输入框输入问题并点击发送或按 Enter。
- **查看回复：**AI 的回答会显示在对话区，可滚动查看长内容。
- **多轮对话：**AI 可理解上下文，支持连续追问。
- **历史记录：**登陆账号后，对话的历史记录将可以保存，随时可以查看。

4.1.1 案例

输入：如何防治松材线虫病？

期望回答：1. AI 提供准确防治方法。2. 格式清晰易读。

点击输入框，输入“如何防治松材线虫病？”，然后按下回车或点击发送按钮。若模型正常运行，会先显示“正在思考”，思考完成后即可给出答案，并将该对话记录在聊天列表中。若想回到之前的对话，只需点击相应的聊天记录即可；若想开始新的对话，点击新建项目按钮即可。



4.2 社区功能

社区页面用于展示每一个用户发的帖子，用于分享个人经验，提出问题等。

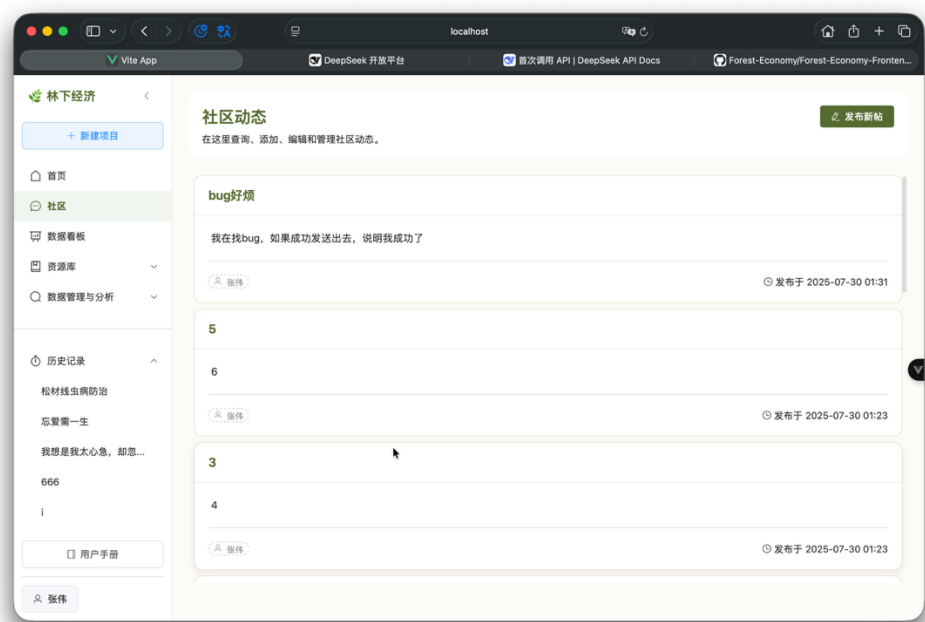
- **页面标题栏：**顶部显示“社区动态”标题和描述文字，并有醒目的“发布新帖”按钮。
- **帖子列表区域：**
 - 使用卡片形式展示帖子，包含 **标题**、**内容摘要**、**作者**、**发布时间**。
 - 支持 **无限滚动加载**，滚动到底部自动加载更多历史帖子。
- **发布新帖对话框：**
 - 点击“发布新帖”后弹出，包含 **标题** 和 **内容** 输入框。
 - 底部有“取消”和“确定发布”按钮。

使用方法：

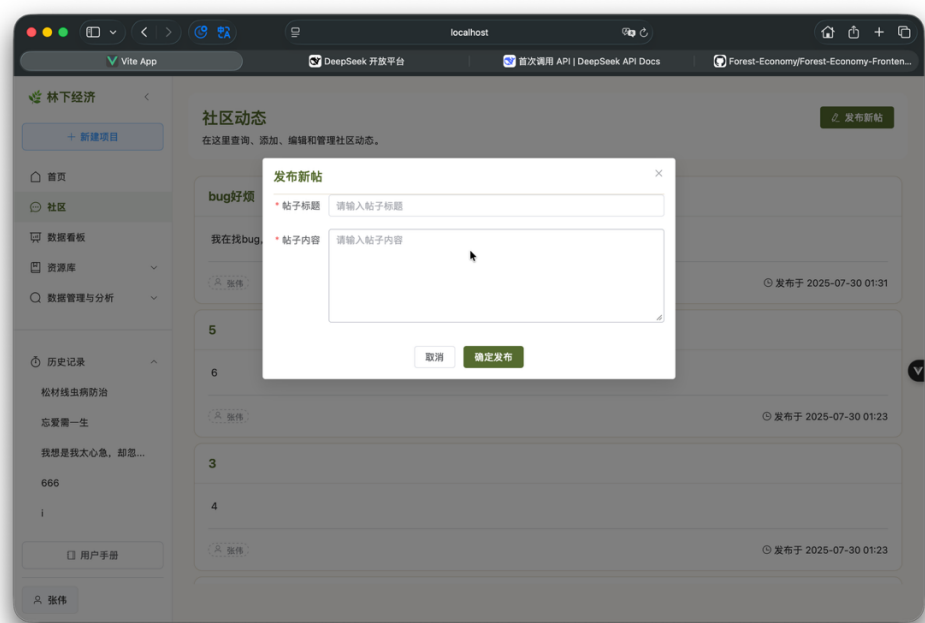
- **浏览帖子：**进入页面后可直接上下滚动查看帖子，最新的在顶部。
- **发布新帖：**
 1. 点击“发布新帖”。
 2. 填写标题和内容。
 3. 点击“确定发布”，新帖子会出现在最上方。
- **查看历史记录：**向下滚动到页面底部，系统会自动加载旧帖子。

4.2.1 案例

点击“社区”按钮，进入社区界面，系统根据时间顺序自动加载已有的帖子

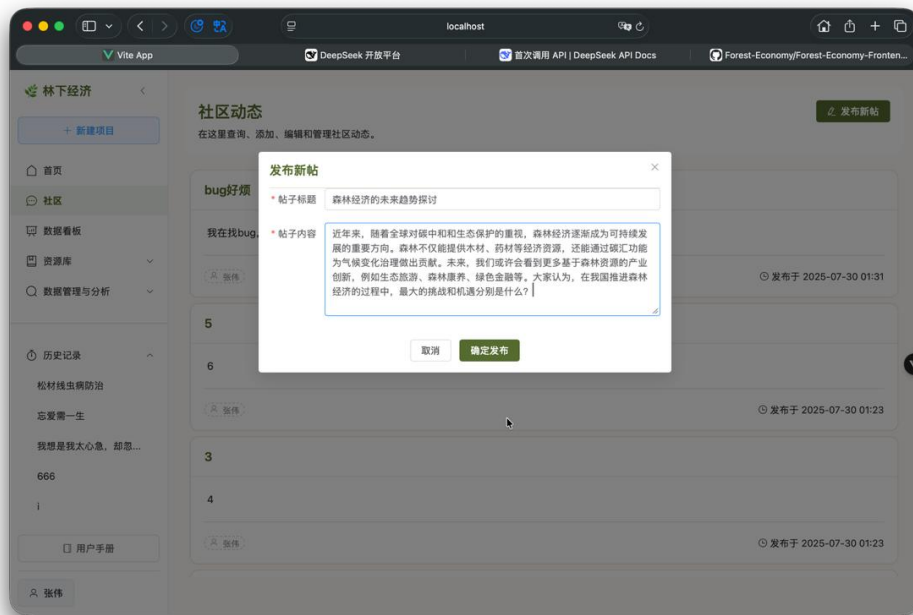


点击“发送新帖”按钮，弹出帖子内容表单，根据提示填写内容



在标题栏填入：森林经济的未来趋势探讨

在内容栏填入：近年来，随着全球对碳中和和生态保护的重视，森林经济逐渐成为可持续发展的重要方向。森林不仅能提供木材、药材等经济资源，还能通过碳汇功能为气候变化治理做出贡献。未来，我们或许会看到更多基于森林资源的产业创新，例如生态旅游、森林康养、绿色金融等。大家认为，在我国推进森林经济的过程中，最大的挑战和机遇分别是什么？



点击“确认发布”按钮，即可发送，内容出现在社区页面。



4.3 数据看板功能

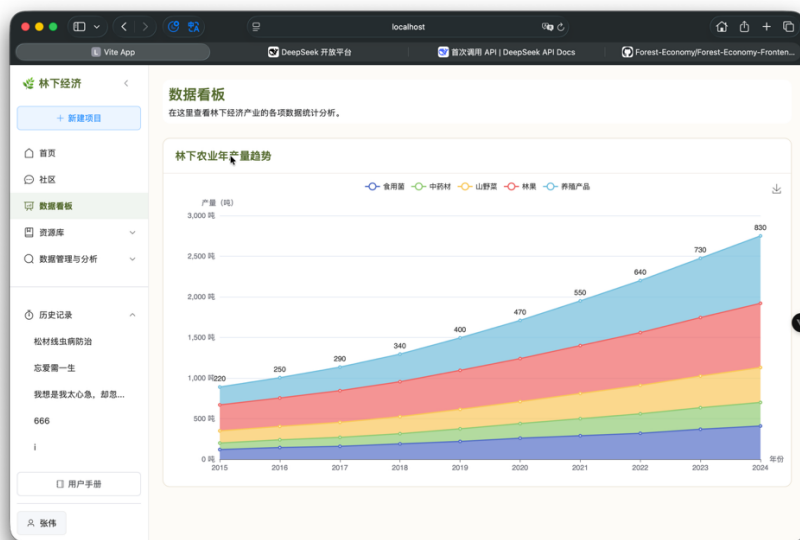
从数据库中提取信息，形成可视化的图表，用于：

- 查看趋势：直接观察各类林下经济产品产量变化曲线。
- 数据对比：利用堆叠面积图对比不同产品规模与增长速度。
- 详细分析：鼠标悬停查看精确数值。

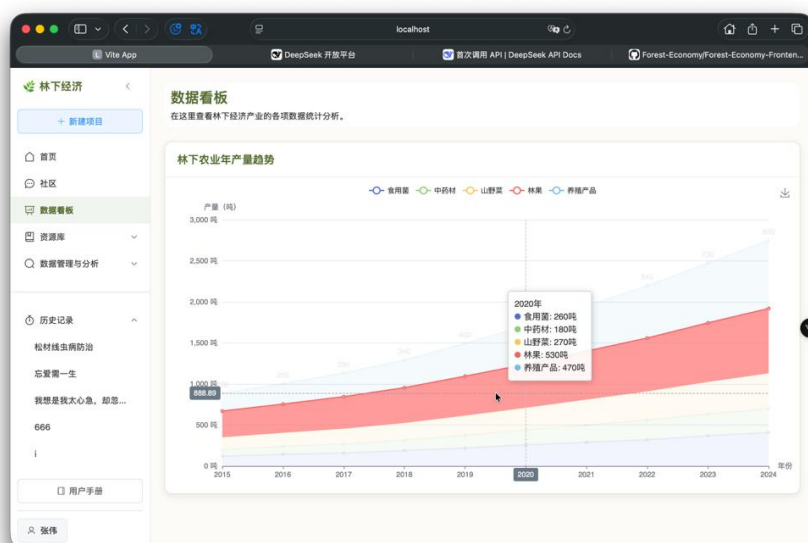
- 数据导出：通过工具栏将图表保存为图片用于报告或演示。

4.3.1 案例

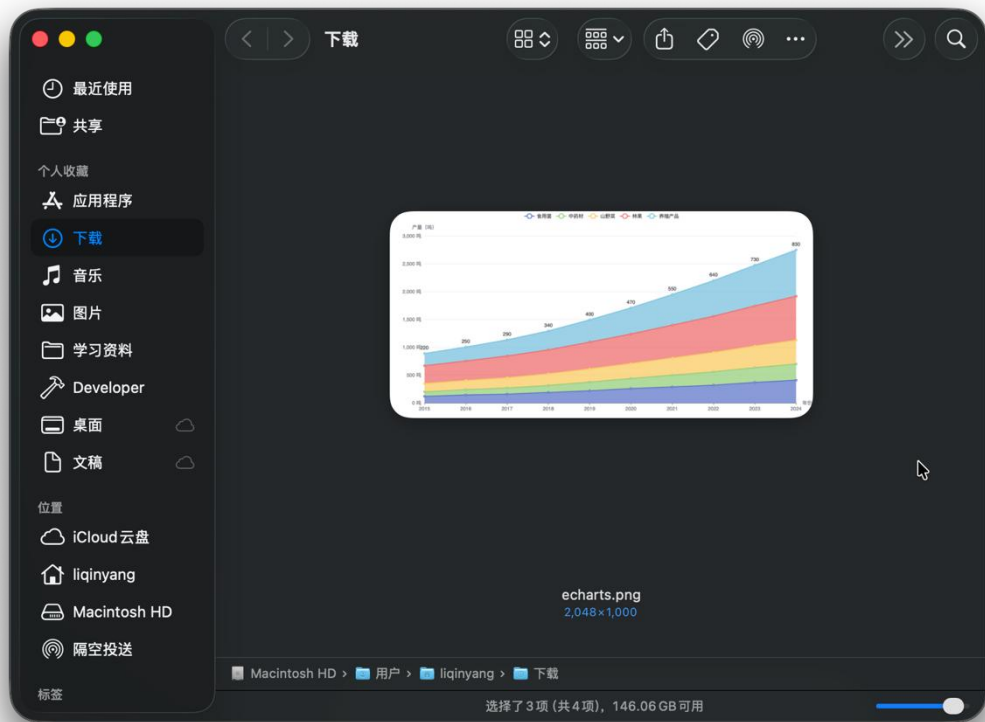
点击“数据看板”按钮，进入数据看板界面，系统根据数据库中保存的数据形成图标。



将鼠标悬浮于图表之上，显示悬浮区域表示的内容的相关信息



点击图表右上方的保存按钮，即可保存图标于本地，随时查看以及方便分享



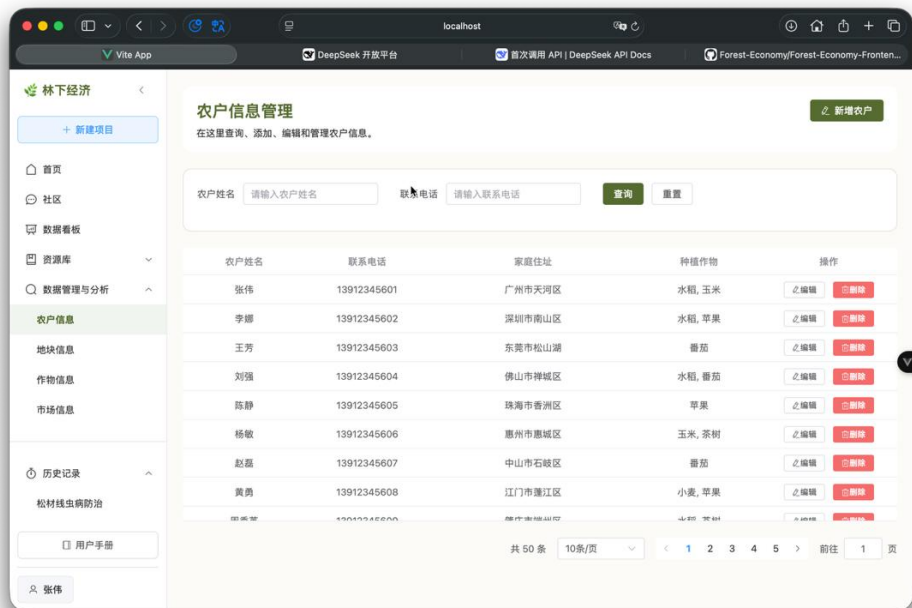
4.4 数据管理功能

通过表格名战士数据库内记录的所有农户、地块、作物信息，通过页面，可以方便的查询、添加、编辑、删除条目。搜索支持模糊搜索，并采用了分页展示，优化性能的同时方便查看。

4.4.1 案例

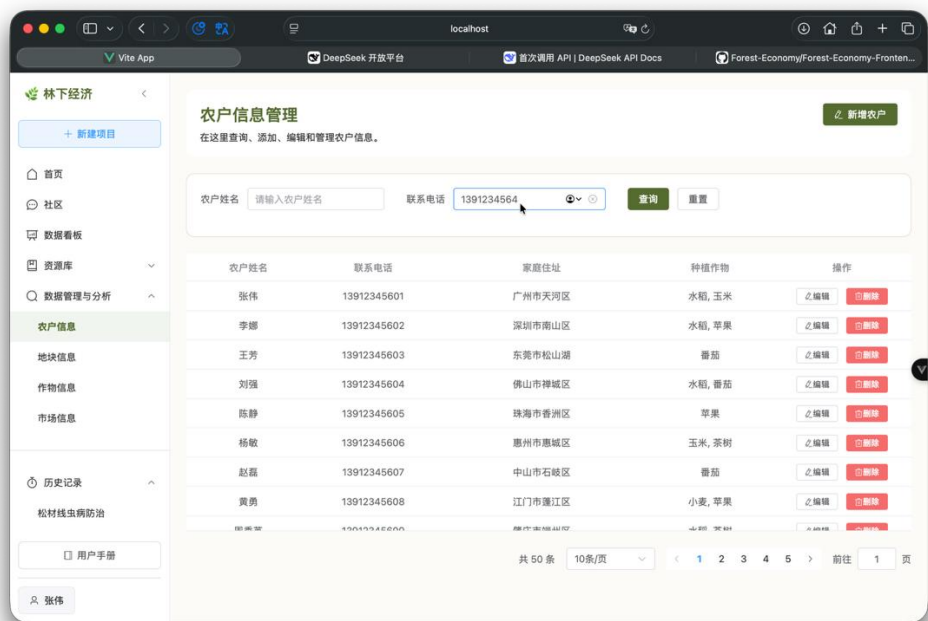
农户、地块、农户的查询与操作页面相似，在此以农户操作页面为例展示使用方法。

点击“农户信息”按钮，进入农户查询页面

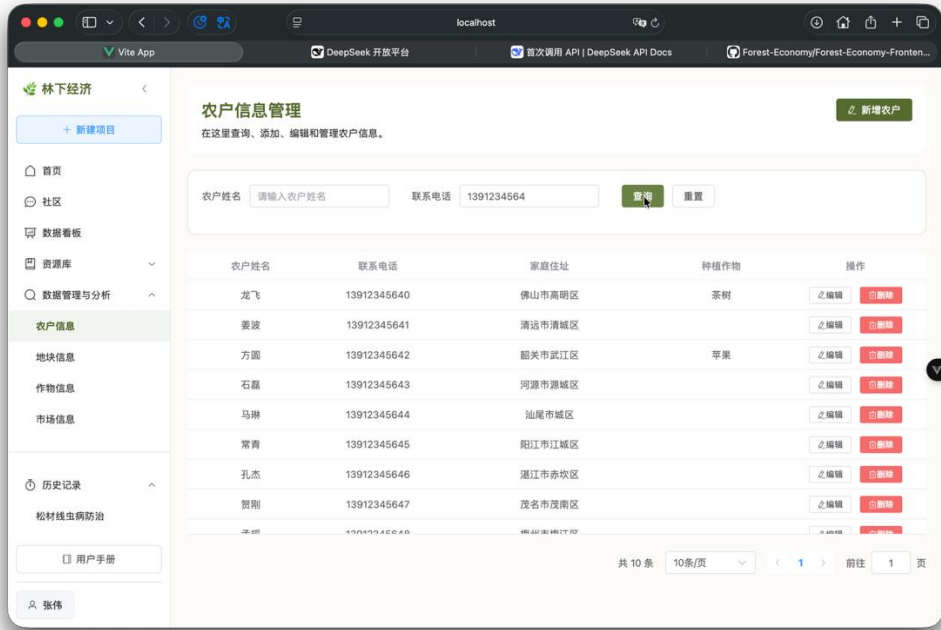


若要搜索农户，在搜索框中输入已知关键字，未知的输入框可以空着，以联系电话输入“1391234564”为例

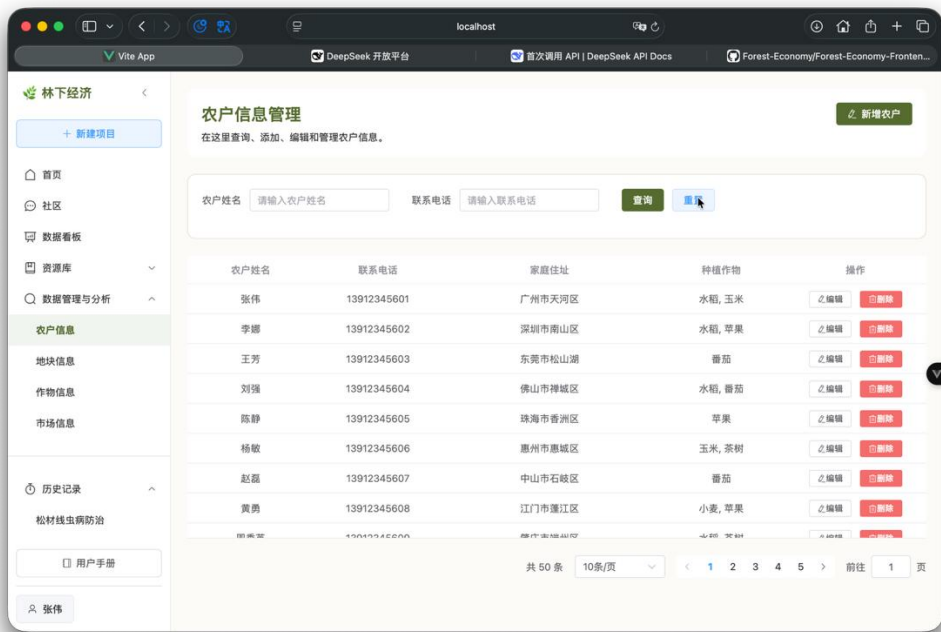
在联系电话输入框输入 1391234564



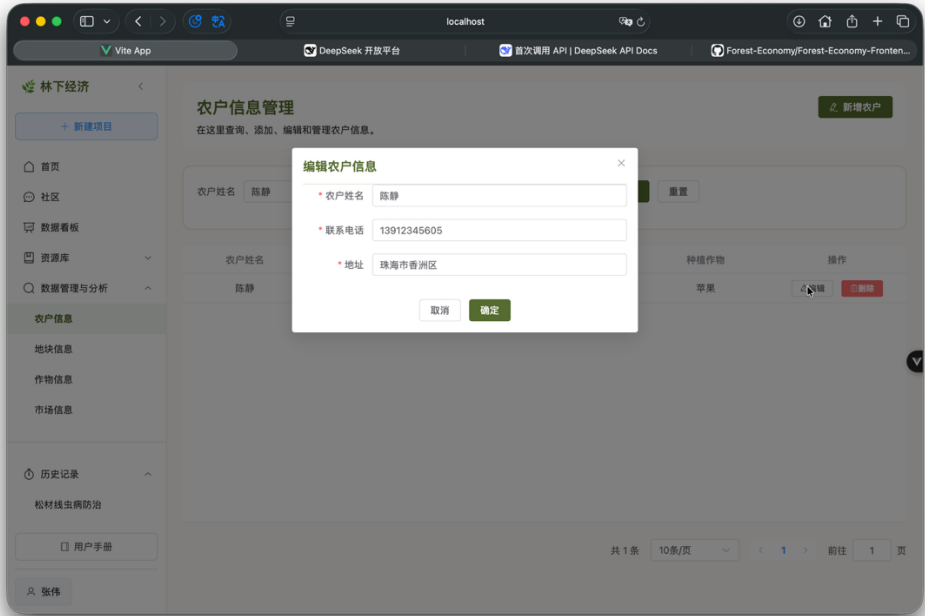
点击“搜索”按钮，即可完成搜索



点击“重置”按钮，即可快速清空输入框，重新输入关键字

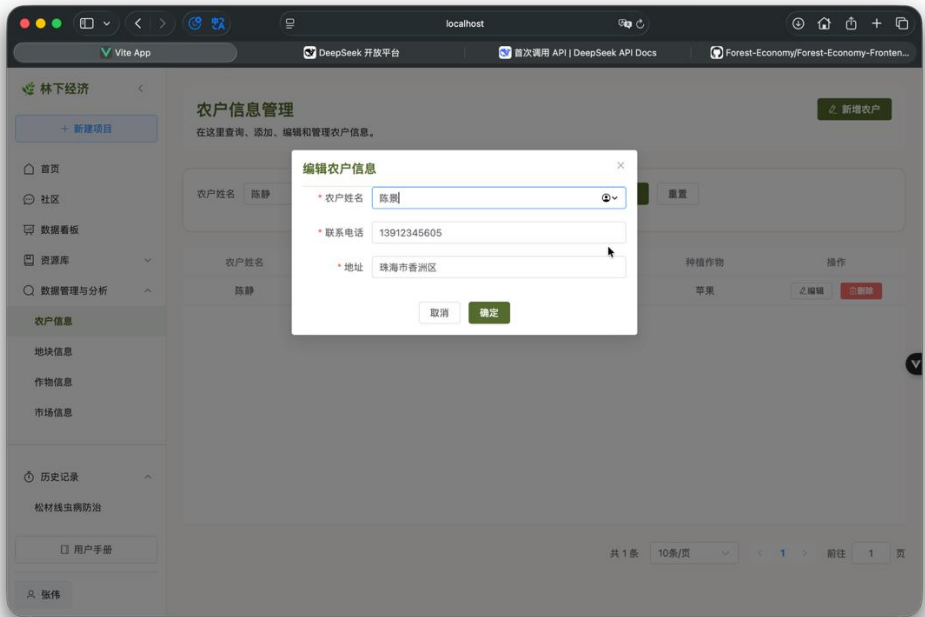


点击“编辑”按钮，弹出编辑界面，可以对数据库中的信息进行修改。

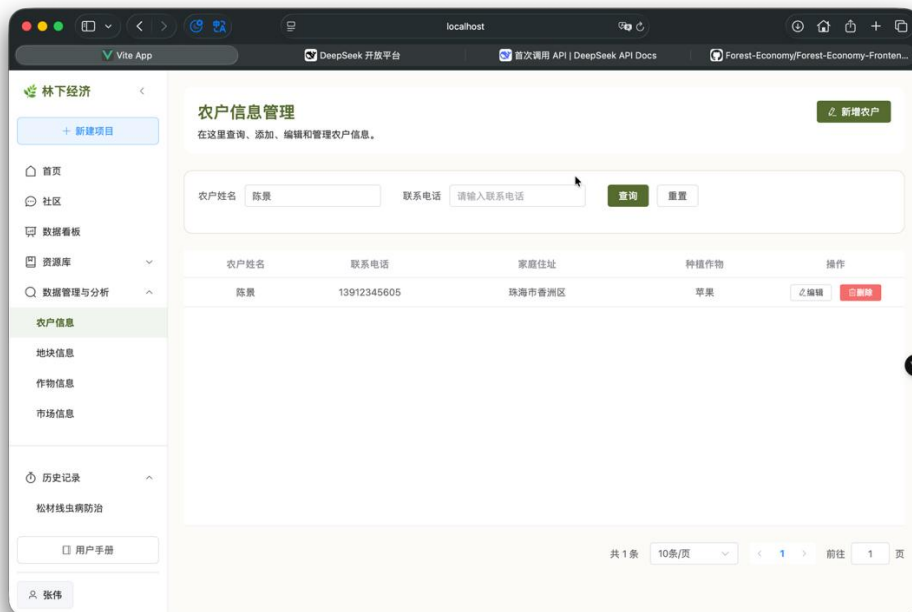


以修改姓名为例，将“陈静”改为“陈景”。

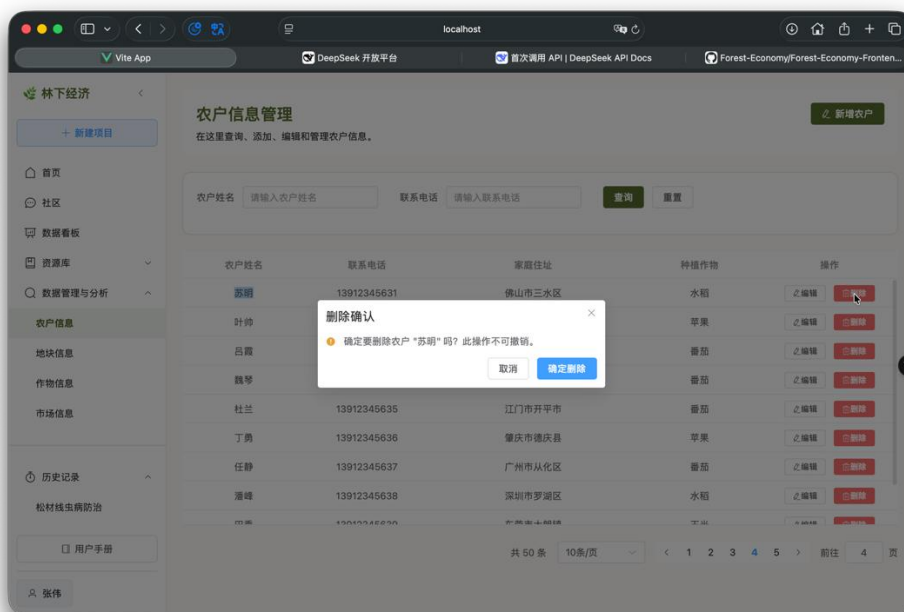
删除框内的“陈静”，输入“陈景”。



点击确定按钮，即可完成修改。



若要删除农户，点击对应条目后面的删除按钮，以删除“苏明”为例，点击“苏明”后面的删除按钮，会出现一个二次确认警告框。



点击“确定删除”，即可完成删除。

